

MOBILE CARE-SUPPORT EV / CONCEPT
DESIGN (BtoB)

MO-MED 移動診療支援 EV（仮称）

医療提供者の「到達手段」をつくる ―― 車両・設備・通信・運用支援のコンセプト設計書

無医地区・離島・災害対応を想定（BtoB向け資料）

設計目標値ベース／性能・安全・適法性を保証するものではありません

提供主体の分離（最重要）：MO-MEDは車両・設備・通信・運用支援を提供する製品です。診察・検査・調剤・予防接種等の医療提供は、医療機関および有資格者（医師・看護師・臨床検査技師等）が主体で行います。事業主体である株式会社イネブラ（Enabler Inc. / MU auto）は医療提供者ではありません。

名称・開設区分：本車両は「移動診療支援EV（仮称）」であり、車両が単独で診療所として開設できることを意味しません。診療所の開設・管理者（医師）・巡回／出張診療の取り扱いはいは所管保健所に要確認です。

FOR: 地域医療を担う医療機関・自治体（防災／地域医療部局）の
導入担当者の皆さま

事業主体：株式会社イネブラ（Enabler Inc./MU auto） / Concept Design Document v2.0 / 連絡先 mail@yukihamada.jp

0. 本資料の位置づけと提供主体の分離

誰が何を担うか（提供主体の分離）

当社（株式会社イネブラ／MU auto）が提供するもの

車両、設備の搭載スペース・電源・データ連携の設計、通信インフラ、保冷設備と温度ログ機能、運用支援。＝製品・インフラの提供者

医療機関・有資格者が主体で行うこと

診察・検査・調剤・予防接種・オンライン診療の判断と実施、医療機器・医薬品の選定・調達・管理、診療記録の管理。＝医療提供の主体

当社は医療提供者ではなく、医療機器の製造販売・販売・貸与も行いません（行う場合は別途必要な業許可を取得します）。本車両が「診療所」として独立に開設できることを示すものではありません。診療所開設・管理者（医師）・巡回／出張診療の扱いは所管保健所に要確認です。

MO-MED（移動診療支援EV・仮称）は、医療提供者が患者のもとへ到達するための**車両・設備・通信・運用支援**のコンセプトです。本書は車両・装備の**設計方針および設計目標値**を示すものであり、医療提供そのもの（診療行為・検査・調剤・予防接種・オンライン診療）は医療法・医師法・薬機法・関連指針および有資格者の運用の対象です。本書は断定せず、すべて「**設計目標値／要確認／要専門家確認**」として扱います。

重要：本資料は**BtoB向けのコンセプト資料**であり、一般患者向けの医療広告を意図しません。住民向けに転用する場合は**医療広告ガイドライン該当性を要確認**です。導入にあたっては、**医療法務・薬事・感染管理（ICT）・所管保健所**の確認が前提となります。

1. エグゼクティブサマリー

MO-MED は「医療提供者の到達手段」を設計するコンセプトです。医師がいない・通院が困難・災害で医療機関が機能しにくい場所へ、診察スペース・検査機器の設置スペース・オンライン診療の通信インフラ・保冷設備（温度ログ付き）を備えた車両を、医療機関・自治体の運用とともに提供することを想定します。

車両+支援

診察スペース／機器設置スペース／通信／保冷を1台に集約（設計目標）

冗長化

通信・電源の途絶時に備えた冗長化を目指す（設計目標）

途絶時の備え

停電・被災時の電源・通信の備えを想定

分離

製品提供＝当社／医療提供＝医療機関・有資格者

MO-MED は移動性能で競うのではなく、「停車後の車内が、安全で衛生的な診療を支える場として成立しているか」に注力します。診療の可否・適法性・安全性の判断は医療提供者および各専門家・所管行政の確認を前提とします。

2. 想定する導入主体・利用者

本資料の対象は、導入を判断・運用する**医療機関・自治体**です。受益者である住民の利益は、医療提供者の運用を通じて実現されます。

導入主体A：医療機関

運用主体 医療提供の責任主体

- 限られた人員で広域をカバーする手段がほしい
- 清潔・衛生区画が確保された場で診療したい
- 専門医とオンラインで連携して判断したい（責任は医療機関）
- 検体・ワクチンを適切な温度で扱える設備がほしい

導入主体B：自治体（地域医療・防災）

導入判断 運用主体

- 無医地区・通院困難地域をカバーする手段を整えたい
- 災害時の医療継続（BCP）に備えたい
- 関連法規に適合した形で運用したい（要確認）
- 医師確保・継続運用の責任は運営主体側にあると理解している

受益者：通院困難な住民

受益者

- 近くに医療機関がなく通院負担が大きい
- 高齢・車椅子で移動の負担が大きい
- 医療提供者の運用を通じて受診機会の確保を期待

受益者：被災地の住民・避難者

受益者

- 医療機関が被災し医療が止まりやすい
- 持病の薬・処置の継続が課題になる
- 災害医療体制の下での医療到達を期待

※住民の受診可否・対応範囲は、医療提供者によるトリアージ・判断に従います。本資料は住民向け医療広告を意図しません。

3. 社内設計チェックリストの充足度（性能・安全の保証ではない）

下表は、コンセプト段階での**社内設計チェックリストの充足度**を示すものであり、実機の性能・安全・法適合を保証・採点するものではありません。各項目の達成・適合は検証および専門家確認を前提とします。

#	設計観点	狙い	MO-MED の設計方針（目標）
1	到達性	医療提供者が現地へ到達できること	狭路・離島フェリー積載も想定したサイズ設計、実用航続の確保、車椅子リフト前提のバリアフリー（数値は要確認）
2	診療を支える環境（清潔・衛生）	有資格者が安全に診られる場を支えること	診察スペースと清潔／衛生区画の分離、洗浄・手指衛生設備、換気。 医療法上の基準適合は要確認
3	オンライン診療の通信インフラ	専門医連携の通信を支えること	低軌道衛星＋5G/4G＋Wi-Fi の冗長化（設計目標）、自動フェイルオーバー。診療判断・実施は医療機関の責任
4	検査機器の設置スペース	その場の一次判断を支えること	POCT機器の設置スペース・電源・データ連携を設計。 機器の選定・調達・管理は医療機関、医療機器該当区分は要確認
5	コールドチェーン設備	ワクチン・検体の温度管理を支えること	保冷設備と温度ログ機能を提供。 保管・運搬・基準適合は医療機関／自治体が主体、要確認
6	電源の途絶時の備え	停電・被災時に備えること	駆動用とは独立した医療機器用サブ電源、UPS／瞬断対策、ソーラー、外部給電への切替（V2L想定）
7	バリアフリー	高齢・車椅子でも乗降できること	車椅子リフト／スロープ、段差レス動線、ストレッチャー搬入を想定
8	運営性・適法運用の支援	導入主体が適法・継続運用しやすいこと	導入・運用設計の支援。 車両登録区分・医療法・薬機法等の適合は導入主体が確認、要確認

※本表は社内の設計チェックリストの充足状況を示すもので、ペルソナ適合スコア等の点数表示は用いません。性能・安全・適法性の保証ではありません。

4. コンセプト「MO-MED」

① 医療提供者の到達手段

通院を待たない発想の転換。医療提供者が住民のもとへ移動する手段を支える。停車後に診療の場として活用されることを想定（設計目標）。診療の可否は医療提供者が判断。

② 途絶に備えた遠隔連携

通信・電源の途絶に備えた冗長化を目指す設計（目標）。離島・被災地でも専門医とつながりやすくすることを目指す。診療判断・実施の責任は医療機関。

③ 衛生区画の確保

清潔区画と一般区画を分離。手指衛生・換気・洗浄を前提に設計。医療法上の構造基準適合は要確認。

④ 平時×災害の両立

平時は巡回支援、災害時は災害医療体制（EMIS／DMAT・自治体指揮系統）の下で展開する装備として運用することを想定。

5. 差別化（なぜ MO-MED か）

汎用 EV や一般的なバン改造と価格で競うのではなく、戦場を「移動」から「停車後に診療を支える環境として成立しているか」へずらします。

観点	汎用EV／一般的なバン改造	MO-MED（ずらした土俵）
価値の中心	速く・安く・遠くへ「移動」	停めて「診療を支える」環境そのもの
設計の焦点	積載量・航続	衛生区画・通信冗長化・コールドチェーン設備・電源の備え
適法性	用途未整理になりがち	医療法・薬機法・登録区分の論点を設計段階で整理（要専門家確認・断定しない）
運用	車両単体の販売	医療機関・自治体の運用と一体の支援（医療提供は導入主体が主体）
対象	不特定多数	無医地区・離島・被災地という明確な課題セグメント

MO-MED は「移動手段」ではなく「医療提供者の到達手段と環境を支える仕組み」です。ハードに衛生・通信・温度管理・運用支援を統合することが価値になります。医療提供そのものは行いません。

6. 主要装備・諸元（設計目標値）

以下はいずれも**設計目標値**であり、実機での達成・法適合は検証および専門家確認を前提とします。検査・診療機器は医療機関が選定・調達・管理する医療機器であり、当社は**設置スペース・電源・データ連携の設計**を提供します（機器の製造販売・販売・貸与は行いません）。

項目	設計目標	項目	設計目標
ボディ	1BOX／バンタイプ（室内で立てる高さを想定）	到達性	狭路・離島フェリー積載を想定したサイズ設計
診察スペース	診察台・問診スペース・プライバシー確保（運用は有資格者）	衛生区画	清潔区画／一般区画の分離、手指衛生・洗浄設備（基準適合は要確認）
検査機器スペース	POCT機器 設置スペース・電源・データ連携（機器は医療機関が管理）	コールドチェーン設備	保冷設備＋温度ログ機能の提供（保管・運搬は医療機関／自治体・基準適合は要確認）
オンライン診療インフラ	低軌道衛星＋5G/4G＋Wi-Fi の冗長化（目標・通信提供のみ）	電源	医療機器用独立サブ電源＋UPS＋ソーラー＋外部給電（V2L想定）
バリアフリー	車椅子リフト／スロープ・段差レス動線	換気・空調	強制換気・温湿度管理（換気回数ACHは設計目標・要確認）
駆動電池	大容量LFP（安全・長寿命を想定）	災害運用	災害医療体制の下での避難所展開・外部給電・通信ハブとしての運用を想定

注：診察・検査・調剤・予防接種・オンライン診療などの医療提供は、医療機関および有資格者が主体で行い、医療法・医師法・薬機法・予防接種法・オンライン診療指針・有資格者の運用に従う必要があります。搭載される検査・診療機器は**医療機器としてのクラス分類・承認／認証／届出を要確認**であり、当社は機器の製造販売・販売・貸与を行いません。本書は「装備の設計目標」を示すもので、医療効果・診断能力を断定しません。

7. 患者安全（運用前提・項目）

以下は車両・設備として備える、または運用で守るべき患者安全の**項目**です。数値は**要確認**とし、感染管理（ICT）・医療法務・所管行政の確認を前提とします。

① 換気

- ・ 換気回数（ACH）の設計目標を設定（数値は要確認）
- ・ 給排気経路の設計、清潔区画への気流配慮
- ・ 有症状者は車外／別動線でトリアージすることを想定
- ・ エアロゾル発生手技の扱い・換気強化は医療提供者の判断・感染管理に従う（要確認）

② 感染性廃棄物

- ・ 廃棄物処理法・感染性廃棄物処理マニュアルに準拠した運用を前提
- ・ バイオハザード容器・保管区画・回収拠点での引渡し
- ・ 針刺し事故SOPの整備
- ・ 特別管理産業廃棄物の収集運搬許可は**要確認**

③ 走行中の安全

- ・ 走行中は医療行為を行わない／停車・固定確認後に診療
- ・ 機器・ストレッチャー・車椅子（4点式固定）の固縛
- ・ 患者シートベルト・什器の固定

④ 急変・救急搬送連携

- ・ AED・救急カート・アドレナリン等の常備（管理は医療提供者）
- ・ 搬送先医療機関との事前協定
- ・ 通信途絶時の代替連絡手段
- ・ 急変時SOPの整備

⑤ 清掃・器具再処理

- ・ 患者間の清拭・環境清掃の手順
- ・ 単回使用（ディスポーザブル）を優先
- ・ 滅菌は拠点で実施（車内では実施しない方針）

⑥ 給排水衛生

- ・ 清水／污水タンクの分離・衛生管理
- ・ 手指衛生設備の給排水確保
- ・ 排水の適正処理（要確認）

※数値（ACH・保持時間等）は要確認ですが、上記項目の存在を必須要件として設計します。実運用のSOPは医療提供者・感染管理（ICT）が策定します。

8. データ保護

診療情報は**要配慮個人情報**です。取扱いは個人情報保護法および厚労省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」最新版への準拠を前提とし、適用範囲・運用は専門家確認を要します（要確認）。

論点	設計・運用方針
同意・利用目的	診療情報の取得は同意取得を前提（災害時の代替手段を含む）。利用目的・共有範囲（自治体／医療機関／オンライン専門医）・保存期間・本人開示を明示（運用は医療提供者・要確認）
回線別のセキュリティ	回線種別（衛星／5G／Wi-Fi）ごとに暗号化・認証・監査ログを設計。 公衆Wi-Fi利用は要注意 とし原則回避
準拠ガイドライン	厚労省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」最新版に準拠する設計を目標（適用は要確認）
車両盗難・紛失・事故時	ディスク暗号化・ローカル最小保持・自動ロック・リモートワイプ・インシデント対応手順を整備
オンライン診療の本人確認等	なりすまし・のぞき見対策（本人確認、画面の遮蔽・物理的プライバシー確保）。診療実施・本人確認の責任は医療機関

9. 電源・生命維持・コールドチェーン

電源の途絶時の備え

- 医療機器電源のUPS／瞬断対策、残量アラート
- 外部給電（発電機／系統）への切替
- 生命維持機器を搭載する場合は二重化を前提
- 「停電下でも止まらない」とは断定せず、**途絶時の備え**として設計

コールドチェーンの逸脱対応

- 温度逸脱時の判定・廃棄基準（判断主体は医療提供者）
- 保冷保持時間（holdover）の設計目標（数値は要確認）
- 二重温度計・温度ログの記録
- 保管・運搬はGDP（医薬品適正流通基準）準拠を前提（医療機関／自治体が主体・要確認）

※当社が提供する的是保冷設備・温度ログ機能・電源設計です。ワクチン・医薬品・検体の保管／運搬／接種・温度逸脱時の最終判断は医療機関・自治体が主体で行います（要確認）。

10. 倫理・公平・継続性

車両は**医師の到達手段**であり、医師確保・継続運用は**運営主体（自治体／医療機関）の責任**です。継続性が担保されない場合の限界を明示します。

- **継続性の限界**：車両があっても医師・人員・運用予算が確保されなければ医療提供は継続しません。運用主体の体制確保が前提です。
- **対応範囲とトリアージ**：対応可否は医療提供者がトリアージし、車内で対応できない症例は高次医療機関への紹介・搬送基準に従います。
- **オンライン専門医の責任**：オンライン連携時の診療責任の所在（実施医療機関・専門医）を運用設計で明確化します（要確認）。
- **災害運用**：EMIS（広域災害救急医療情報システム）・DMAT・自治体の指揮系統の下で行い、水・燃料・宿泊の自己完結を原則とします。
- **公平性**：価格・補助の設計による地域間・住民間の公平性への配慮は**要確認**とします。

11. 規制注記（必ず専門家確認）

医療は規制が厳しく、本書では一切断定しません。以下はいずれも「**要確認／要専門家確認**」の論点です。

領域 / 法規・指針	論点	取り扱い
医療法	移動車両の診療所開設・構造・衛生・管理者（医師）要件、巡回／出張診療	所管保健所・医療法務に 要確認 。本書では断定しない
医師法	診療行為は医師等の有資格者による（無診察治療等の禁止）	運用は医療機関・有資格者に従う。 要確認
薬機法（医薬品・医療機器）	搭載検査・診療機器、医薬品の取扱い	機器のクラス分類・承認／認証／届出・医薬品管理は 薬事専門家 に 要確認 。当社は機器の製販／販売／貸与を行わない
検体検査の精度管理・衛生検査所登録	車内検査／外部搬送の精度管理・衛生検査所登録の要否	精度管理・衛生検査所登録は 要確認
予防接種法・GDP	ワクチン・医薬品の保管／運搬／接種の実施主体と温度管理	実施主体は医療機関・自治体。GDP準拠・温度管理記録は 要確認
オンライン診療指針	厚労省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」準拠の判断・実施体制・初診／再診	判断・実施は医療機関の責任。当社は通信インフラ提供のみ。 要確認
医療情報システムの安全管理ガイドライン	診療データの取扱い・通信のセキュリティ	最新版に準拠する設計を目標。 要確認
廃棄物処理法	感染性廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬・処理	感染性廃棄物処理マニュアル準拠・収集運搬許可は 要確認
道路運送車両法・登録区分	架装車両の型式・車検・登録（8ナンバー等）	登録機関・運輸支局に 要確認
個人情報保護法	要配慮個人情報としての診療情報の取扱い	同意・利用目的・開示等を運用設計。 要確認

12. 導入主体が取得・遵守すべき許認可・遵守事項（一覧）

下表は、導入主体（医療機関／自治体）が取得・遵守すべき項目の一覧です。各項目は**要確認**であり、当社が代行・保証するものではありません。

分野	主な根拠法令・指針	取り扱い
診療所開設・管理	医療法	所管保健所に 要確認
診療行為	医師法	要確認
医薬品・医療機器の各業許可	薬機法	要確認
医療機器のクラス分類	薬機法	要確認
臨床検査の精度管理・衛生検査所登録	医療法・関連省令	要確認
予防接種の実施	予防接種法	要確認
医薬品の適正流通	GDP（医薬品適正流通基準）	要確認
オンライン診療	オンライン診療の適切な実施に関する指針	要確認
医療情報の安全管理	医療情報システムの安全管理に関するガイドライン	要確認
感染性廃棄物の処理	廃棄物処理法	収集運搬許可等は 要確認
車両登録区分	道路運送車両法（8ナンバー等）	運輸支局に 要確認
個人情報の取扱い	個人情報保護法	要確認

13. 注記

- 本書は株式会社イネブラ（Enabler Inc./MU auto）による**BtoB向けコンセプト設計書**であり、スペックはすべて**設計目標値**です。実機での達成・性能・安全・適法性を保証するものではありません。
- **提供主体の分離**：当社は車両・設備・通信・運用支援の提供者であり、医療提供者ではありません。診察・検査・調剤・予防接種・オンライン診療は医療機関および有資格者が主体で行います。当社は医療機器の製造販売・販売・貸与を行いません（行う場合は別途必要な業許可を取得します）。
- 医療提供・診断・治療・検査・予防接種の効果や適法性について**一切断定していません**。すべて該当法規・指針と有資格者・各専門家・所管行政の確認が前提です。
- 本資料は一般患者向けの医療広告を意図しません。住民向け転用時は**医療広告ガイドライン該当性を要確認**。導入には医療法務・薬事・感染管理（ICT）・所管保健所の確認が前提です。
- 価格・SLA・航続・温度性能・換気回数等の数値は確定値ではなく、要件確定後に検証・確定します（**未確認の項目は「要確認」と明示**）。
- 本プロジェクトに関するお問い合わせ：**mail@yukihamada.jp**（株式会社イネブラ/MU auto）

MO-MEDは、医療提供者が患者のもとへ到達するための車両・設備・通信・運用支援です。医療提供は医療機関・有資格者が主体で行います。導入には各専門家・所管行政の確認が前提です。